INFORME N°3
Ley de Hooke y constante elástica de un resorte

Estudiantes:	Nombre Apellido
	Nombre Apellido
	Nombre Apellido
	Nombre Apellido
Profesora:	Nombre Apellido
Ayudantes:	Nombre Apellido
	Nombre Apellido
Fecha de entrega:	DD de mes de AAAA

---

1. Introducción

Presenten una breve contextualización del problema físico estudiado. Describan la importancia experimental de la relación entre la fuerza aplicada y la elongación de un resorte, de la constante elástica como medida de la rigidez de un resorte y de la posibilidad de caracterizar un sistema de resortes mediante una constante equivalente.

Incluyan las citas bibliográficas pertinentes. No hay número mínimo de citas.

2. Fundamento teórico

Deduzcan y presenten las ecuaciones de:

- Relación entre fuerza elástica y elongación (ley de Hooke)
- Condición de equilibrio que lleva a determinar la fuerza

Indique además, sin necesidad de deducirlas completas, las ecuaciones de:

- Constante elástica equivalente del sistema de resortes conectados en serie
- Cálculo de propagación de error

En esta sección debe presentar las relaciones físicas y las deducciones matemáticas necesarias para analizar los resultados. No basta con enumerar fórmulas, sino que se debe explicar de dónde provienen y qué representan sus variables.

3. Procedimiento experimental

3.1. Montaje

Describan el montaje experimental, con las características de cada uno de sus materiales y cómo están conectados entre sí.

Identifiquen, como lista o como párrafo, los instrumentos utilizados para medir cada magnitud y las resoluciones correspondientes.

3.2. Parte 1 - Determinar constante elástica de cada resorte

Describan el procedimiento general utilizado para la realización de la medición de las longitudes naturales, las fuerzas aplicadas y las longitudes deformadas de ambos resortes por separado. Describan también el procedimiento utilizado para recopilar los datos y calcular su promedio, desviación estándar y error absoluto. Pueden incluir observaciones cuantitativas y cualitativas.

3.3. Parte 2 -Determinar constante elástica de resortes en serie

Describan el procedimiento general utilizado para la realización de la medición de las longitudes naturales, las fuerzas aplicadas y las longitudes deformadas de ambos resortes conectados en serie. Describan también el procedimiento utilizado para recopilar los datos y calcular su promedio, desviación estándar y error absoluto. Pueden incluir observaciones cuantitativas y cualitativas.

4. Resultados

Presenten en esta sección los datos experimentales, cálculos, tablas y gráficos. Esta sección debe comunicar los resultados sin desarrollar todavía la discusión completa de sus causas o implicancias físicas.

4.1. Constantes elásticas de los resortes individuales

Tablas con los promedios de las mediciones y sus incertidumbres, resultados de las elongaciones, gráficos de fuerza en función de elongación, con barras de error y ajuste lineal. Se deben informar la pendiente, el intercepto y las constantes elásticas obtenidas para ambos resortes por separado.

4.2. Constante elástica equivalente del sistema en serie

Tablas con los promedios de las mediciones y sus incertidumbres, resultados de las elongaciones, gráficos de fuerza en función de elongación, con barras de error y ajuste lineal. Se deben informar

la pendiente, el intercepto y las constantes elásticas obtenidas para ambos resortes conectados en serie.

4.3. Comparación entre resultados experimentales y predicción teórica

Tabla resumen con las pendientes y los interceptos de cada resorte. Cálculo de la constante equivalente teórica a partir de las constantes individuales.

Cada tabla y figura debe estar numerada, tener un título o pie explicativo, incluir las unidades correspondientes y ser mencionada en el texto. Los resultados calculados deben expresarse con cifras significativas e incertidumbres coherentes con las mediciones.

5. Análisis y conclusiones

En esta sección, resuman brevemente lo realizado en el laboratorio. Indiquen qué se hizo y cuál fue el propósito de cada actividad, haciendo referencia a las secciones, tablas y ecuaciones correspondientes cuando sea necesario.

Luego del resumen de las actividades, respondan las preguntas de análisis planteadas en las tres partes de la guía. Las respuestas a las preguntas de análisis deben estar integradas en el texto, conectando ideas mediante conectores lógicos.

Finalmente, incluyan las principales conclusiones a las que llegaron como grupo. Cuando corresponda, indiquen también las principales limitaciones o fuentes de incertidumbre que hayan identificado durante el trabajo.

Las conclusiones deben basarse en los resultados obtenidos por el grupo. **No incluyan citas bibliográficas en esta sección**.

Extensión máxima del informe: 15 páginas.

Referencias

[1] Nombre del autor. *Título del libro*. Año.

[2] Nombre del profesor. *Nombre del curso*. Semestre y año en el que fue entregado el apunte.

[3] TikTok de @usuario. Disponible en: `https://www.tiktok.com/`.